

数字信号处理公开课——课前复习问答清单

23 届陈文斗

2025 年 12 月 15 日

1. 循环卷积的计算：公式法与矩阵法

问题回顾： $y_c(n) = \left[\sum_{m=0}^{L-1} h(m)x((n-m))_L \right] R_L(n)$ 具体如何计算？

回答要点

循环卷积的计算在数学上和工程实现上通常有两种等效的理解视角：

视角一：公式解析法（滑尺/转盘法）

这是公式定义的直接物理过程，适合计算特定时刻的值 $y_c(n)$ 。计算步骤如下：

1. **固定 (Fix)**：将序列 $h(m)$ 固定不动。
2. **反转 (Reverse)**：将序列 $x(m)$ 以 $m = 0$ 为轴进行圆周反转，得到 $x((-m))_L$ 。
3. **移位 (Shift)**：根据当前要求的时刻 n ，将反转后的 x 序列右移 n 位。
4. **相乘求和 (Sum of Products)**：将固定不动的 $h(m)$ 与移位后的 x 序列对齐，对应项相乘，最后将所有乘积相加得到 $y_c(n)$ 。

视角二：矩阵乘法（代数法）

这是课堂上常用的整体计算方法，适合推导性质或编程实现。循环卷积可以表示为 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{h}$ 的形式：

$$\begin{bmatrix} y_c(0) \\ y_c(1) \\ \vdots \\ y_c(L-1) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} x(0) & x(L-1) & \dots & x(1) \\ x(1) & x(0) & \dots & x(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(L-1) & x(L-2) & \dots & x(0) \end{bmatrix}}_{\text{循环矩阵 (Circulant Matrix)}} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ \vdots \\ h(L-1) \end{bmatrix}$$

注：矩阵的第一行即为 $x(n)$ 的循环倒相序列；随后的每一行均由上一行循环右移一位得到。矩阵行的每一个元素与向量 $\mathbf{h}$ 对应元素的乘积之和，即对应了视角一中的“相乘求和”。

2. $x(n)$ 的循环倒相序列特性

问题回顾: $x(n)$ 的循环倒相序列是一个什么样的序列?

回答要点

它是将序列 $x(n)$ 在 $0 \sim L-1$ 的区间内, 关于 $n=0$ 点进行圆周翻转得到的序列。

- 数学表达: $y(n) = x((-n))_L$ 。具体为:

$$y(n) = \begin{cases} x(0), & n = 0 \\ x(L-n), & 1 \leq n \leq L-1 \end{cases}$$

- 直观理解: 首位 $x(0)$ 保持不变, 其余点 $x(1)$ 到 $x(L-1)$ 按逆序排列。这也是构建循环矩阵第一行的基础。

3. 循环卷积矩阵的构成规律

问题回顾: 循环卷积矩阵 $x((n-m))_L$ 各行是怎么组成的?

回答要点

该矩阵是一个循环矩阵 (Circulant Matrix)。

- 核心规律: 矩阵的每一行都是由上一行向右循环移位一位生成的。
- 结构分解:
 - 第 1 行: 循环倒相序列 $[x(0), x(L-1), x(L-2), \dots, x(1)]$ 。
 - 第 2 行: 将第 1 行循环右移一位, 即 $[x(1), x(0), x(L-1), \dots, x(2)]$ 。
 - 第 k 行: 对应于 $y_c(k-1)$ 的计算所需的移位序列。

4. 频域采样定理恢复条件

问题回顾: 如果序列 $x(n)$ 的长度为 M , 当频域采样点数 N 满足什么条件时, 时域才能恢复出 $x(n)$?

回答要点

条件是:

$$N \geq M$$

解析: 这是频域采样定理的核心条件。

- 频域采样会导致时域信号产生以 N 为周期的周期性延拓。

- 只有当采样点数 N 大于等于原序列长度 M 时，各周期延拓分量之间才不会发生重叠。
- 只有不发生**时域混叠**（Time-domain Aliasing），才能通过 IDFT 完整无失真地恢复原序列 $x(n)$ 。

5. 利用 DFT 计算线性卷积的条件

问题回顾：如果序列 $x(n)$ 长为 M ， $h(n)$ 长为 N ，循环卷积长为 L ，什么条件下循环卷积等于线性卷积？

回答要点

条件是：

$$L \geq M + N - 1$$

解析：

- 长度为 M 和 N 的两个序列，其**线性卷积**的非零区间长度为 $M + N - 1$ 。
- **循环卷积**实际上是线性卷积结果以 L 为周期的混叠结果。
- 为了让循环卷积的一个周期内包含完整的线性卷积结果，必须保证周期 L 足够长，使得混叠不发生。
- **工程实现：**通常通过对 $x(n)$ 和 $h(n)$ 进行**补零**（Zero-padding）至长度 L 来满足此条件，这也是 FFT 加速卷积运算的基础。